

Evaluación de Pipeline RAG

Desarrollo de Aplicaciones con IA
Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Bogotá, D.C., mayo de 2026

1. Introducción

El presente documento reporta la evaluación cuantitativa de un pipeline de Retrieval-Augmented Generation (RAG) construido sobre un fragmento del reglamento académico institucional. El objetivo es medir tres métricas clave: Faithfulness (fidelidad al contexto recuperado), Answer Relevancy (pertinencia de la respuesta a la pregunta) y Context Precision (precisión de los chunks recuperados respecto a la respuesta correcta). Los resultados permiten identificar fortalezas y debilidades del sistema antes de su entrega final.

2. Parámetros del Pipeline

Parámetro	Valor
Documentos	Artículos del Reglamento Estudiantil
Modelo de embeddings	TF-IDF (local)
chunk_size / overlap	1 artículo / 0
K (chunks recuperados)	3
LLM Generador	llama-3.3-70b-versatile
LLM Juez (RAGAS)	llama-3.3-70b-versatile

3. Casos de Prueba

Se diseñaron 8 preguntas cubriendo los 4 tipos obligatorios (2 por tipo). Los tipos evalúan distintas capacidades del sistema:

Tipo	Descripción	Qué evalúa
A – Textual	La respuesta está literalmente en el documento	Recuperación exacta y generación fiel
B – Vocabulario diferente	Se usan sinónimos o paráfrasis distintos al texto original	Calidad semántica de los embeddings
C – Multi-chunk	La respuesta requiere combinar información de varios artículos	Capacidad de síntesis del LLM sobre múltiples contextos
D – Fuera de alcance	El documento no contiene la respuesta	Detección de alucinaciones / honestidad del sistema

4. Resultado de la Evaluación RAGAS

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos tras ejecutar el pipeline RAG y evaluarlo con RAGAS.

#	Tipo	Faithfulness	Answer Rel.	Ctx Prec.
1	T1 - Literal	1.000	nan	1.000
2	T1 - Literal	1.000	nan	1.000
3	T2 - Vocabulario dif.	1.000	nan	0.833
4	T2 - Vocabulario dif.	1.000	nan	0.333
5	T3 - Multi-chunk	1.000	nan	0.500
6	T3 - Multi-chunk	1.000	nan	0.833
7	T4 - Fuera alcance	1.000	nan	0.000
8	T4 - Fuera alcance	0.000	nan	0.000
PROMEDIO		0.875	nan	0.562

5. Detalle de respuestas

[1] T1 - Literal

P: ¿Qué otorga la matrícula al estudiante?

R: La matrícula otorga el derecho a cursar el programa académico. Debe renovarse dentro de los plazos del calendario académico.

Chunks (3):

- Artículo 31: La matrícula otorga el derecho a cursar el programa académico y debe ren...
- Artículo 89: La Institución otorga distinciones de Honor y ofrece incentivos como mon...
- Artículo 49: El estudiante debe realizar el registro oportuno de actividades académic...

[2] T1 - Literal

P: ¿Qué equivale la cancelación total de asignaturas?

R: La cancelación total de asignaturas equivale a retiro voluntario del periodo académico, según el Artículo 52.

Chunks (3):

- Artículo 52: La cancelación total de asignaturas equivale a retiro voluntario del per...
- Artículo 51: El estudiante puede registrar asignaturas de diversos periodos con dispe...
- Artículo 43: El profesor debe llevar control estricto de la asistencia de los estudia...

[3] T2 - Vocabulario dif.

P: ¿Es obligatorio asistir a las clases presenciales o virtuales en tiempo real?

R: Sí, la asistencia a las clases presenciales o virtuales en tiempo real es obligatoria, según lo establecido en el Artículo 42 del reglamento estudiantil.

Chunks (3):

- Artículo 42: La asistencia de los estudiantes es obligatoria en espacios formativos c...

- Artículo 97: Las monitorías vinculan estudiantes sobresalientes a actividades de doce...
- Artículo 43: El profesor debe llevar control estricto de la asistencia de los estudia...

[4] T2 - Vocabulario dif.

P: ¿Puede un alumno brillante participar en tareas de enseñanza o investigación?

R: Sí, según el Artículo 97, las monitorías permiten a estudiantes sobresalientes participar en actividades de docencia, investigación y proyección social institucional.

Chunks (3):

- Artículo 42: La asistencia de los estudiantes es obligatoria en espacios formativos c...
- Artículo 51: El estudiante puede registrar asignaturas de diversos periodos con dispe...
- Artículo 97: Las monitorías vinculan estudiantes sobresalientes a actividades de doce...

[5] T3 - Multi-chunk

P: ¿Qué reconocimientos puede obtener un estudiante con excelente desempeño académico?

R: Según el Artículo 93, un estudiante con excelente desempeño académico puede obtener un Grado de Honor o un Grado Meritorio, que son concedidos por el Consejo Académico a los estudiantes con los mejores promedios del programa.

Chunks (3):

- Artículo 51: El estudiante puede registrar asignaturas de diversos periodos con dispe...
- Artículo 93: El Consejo Académico concede Grado de Honor o Grado Meritorio a estudian...
- Artículo 31: La matrícula otorga el derecho a cursar el programa académico y debe ren...

[6] T3 - Multi-chunk

P: ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante respecto a registro y asistencia?

R: Según el reglamento estudiantil, las obligaciones del estudiante respecto a registro y asistencia son:

* Realizar el registro oportuno de actividades académicas y sus modificaciones cuando sea necesario (Artículo 49).

* Asistir obligatoriamente a espacios formativos con presencialidad o mediación t...

Chunks (3):

- Artículo 49: El estudiante debe realizar el registro oportuno de actividades académic...
- Artículo 97: Las monitorías vinculan estudiantes sobresalientes a actividades de doce...
- Artículo 42: La asistencia de los estudiantes es obligatoria en espacios formativos c...

[7] T4 - Fuera alcance

P: ¿Cuál es el monto de la matrícula semestral para estudiantes de posgrado?

R: El reglamento no contiene información sobre este tema.

Chunks (3):

- Artículo 31: La matrícula otorga el derecho a cursar el programa académico y debe ren...
- Artículo 43: El profesor debe llevar control estricto de la asistencia de los estudia...
- Artículo 42: La asistencia de los estudiantes es obligatoria en espacios formativos c...

[8] T4 - Fuera alcance

P: ¿Cuántos créditos tiene cada asignatura del programa de Ingeniería de Sistemas?

R: El reglamento no contiene información sobre este tema.

Chunks (3):

- Artículo 93: El Consejo Académico concede Grado de Honor o Grado Meritorio a estudian...
- Artículo 31: La matrícula otorga el derecho a cursar el programa académico y debe ren...
- Artículo 52: La cancelación total de asignaturas equivale a retiro voluntario del per...

En conclusión, el pipeline RAG mostró alta fidelidad en la mayoría de preguntas, aunque la precisión contextual fue variable dependiendo del tipo de consulta y los chunks recuperados.